



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

DER – DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SUPERFÍCIE DAS RODOVIAS

PI- 211: JOAQUIM PIRES / ENTR. BR-343.



ABRIL/2025

ÍNDICE

1.	APRESENTAÇÃO	1
2.	MAPA DE SITUAÇÃO.....	2
3.	LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SUPERFÍCIE DAS RODOVIAS.....	3
3.1	METODOLOGIA	3
3.1.1	LEVANTAMENTO DE CAMPO.....	3
3.1.2	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO	3
3.2	LEVANTAMENTO EFETUADO.....	5
4.	LVC.....	11
5.	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	13
6.	DIAGRAMAS DE OCORRÊNCIA	23

1. APRESENTAÇÃO

A **S Consult Engenharia Ltda**, inscrita no CNPJ sob nº 27.913.542/0001-01 é detentora, junto do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Piauí – DER/PI, do contrato nº PJU/084/2022, referente aos **Serviços de Supervisão/Fiscalização das obras de Manutenção/Conservação/Recuperação de Malha Rodoviária Estadual/ Pavimentada e Não Pavimentada, objetivando apoiar e auxiliar as Diretorias Técnicas do DER-PI em suas atribuições.**

São apresentados, a seguir, os trabalhos elaborados constantes deste Relatório sobre a PI-211, de Joaquim Pires até o entroncamento da rodovia com a BR-343.

2. MAPA DE SITUAÇÃO



3. LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SUPERFÍCIE DAS RODOVIAS

3.1 METODOLOGIA

3.1.1 LEVANTAMENTO DE CAMPO

Os levantamentos de campo foram efetuados objetivando caracterizar a situação atual de cada trecho rodoviário situado no trecho da PI-211, de Joaquim Pires/ Entr. BR-343

Assim, foram levantados os seguintes aspectos:

- a) Condições de trafegabilidade do segmento rodoviário, notadamente no que se refere às quantidades de “painéis” existentes, rebaixamentos laterais, erosões e demais defeitos na rodovia;
- b) Situação das sinalizações horizontais e verticais (sua ausência ou estado de conservação);
- c) Situação da vegetação nas laterais da pista de tráfego, onde possa caracterizar a necessidade de roço ou não;
- d) Anotação de quaisquer outros problemas que possam interferir na trafegabilidade do trecho Rodoviário (tais como pontes e travessias urbanas).

3.1.1.1 Metodologia do Levantamento de Campo

Foi adotado um Levantamento Visual Contínuo (LVC) onde são anotados, em fichas apropriadas, os eventos observados ao longo do trecho percorrido. Também foram registrados Relatórios Fotográficos dos eventos mais significativos.

3.1.2 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO

Os serviços de levantamentos de campo, são anotados em planilhas específicas, repassados para formulários apresentados neste Relatório, constando os principais pontos de passagens e os eventos mais significativos para avaliação da Diretoria Técnica do DER-PI, incluindo Relatório Fotográfico.

Os elementos constantes do formulário permitirão uma visão real da situação do trecho rodoviário levantado, o que permitirá o planejamento e prioridades dos serviços necessários para conserva rotineira.

São apresentados, também, Relatório Fotográfico ao longo do trecho, com detalhes dos eventos observados.

Nas planilhas apresentadas, as “painéis” são identificadas nos intervalos de km em quantidades unitárias e, o roço lateral, em extensões (km) a ser executadas para cada lado. Também, são anotadas as situações das sinalizações horizontais e verticais, bem como travessias urbanas e detalhes de importância.

3.2 LEVANTAMENTO EFETUADO

É apresentado, a seguir, textos descritivos das condições gerais da Rodovia, com suas principais características de superfície:

Rodovia: PI-211

Trecho: Joaquim Pires / Entr. BR-343.

3.2.1 Localização

3.2.1.1 Início: Km 0,0, no Entr. BR-343, Km 54,0, lado direito.

3.2.1.2 Coordenadas de início, em UTM:

Fuso: 23M 812217E 9611921N

3.2.2 Dimensões da pista pavimentada:

3.2.2.1 Pista:

. Largura(m): 6,0

. Tipo de revestimento:

TIPOS DE REVESTIMENTO - PISTA				
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO(m)	TIPO	OBSERVAÇÕES
0,00	64,27	64270,00	MICRO	
TOTAL DE MICRO			64270,00	
TOTAL KM DO TRECHO			64,27	

3.2.3 Acostamento:

. Largura (m): 1,0

. Tipo de revestimento:

TIPOS DE REVESTIMENTO (ACOSTAMENTO)				
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO(m)	TIPO	OBSERVAÇÕES
0,00	64,27	64270,00	TSS	
TOTAL TSS (m)			64270,00	

3.2.4 Extensão total do trecho (Km): 64,27 Km

3.2.5 Localização final do trecho: No início da Av. Manoel Antônio de Oliveira (pista dupla), em Joaquim Pires.

3.2.6 Ano de conclusão do pavimento:

3.3 Resumo dos principais eventos da superfície:

PANELAS					
KM INICIAL	KM FINAL	QUANTIDADE DE PANELAS	KM INICIAL	KM FINAL	QUANTIDADE DE PANELAS
0	1	7	34	35	0
1	2	0	35	36	0
2	3	1	36	37	0
3	4	0	37	38	0
4	5	0	38	39	0
5	6	0	39	40	0
6	7	0	40	41	1
7	8	0	41	42	0
8	9	0	42	43	0
9	10	0	43	44	0
10	11	0	44	45	0
11	12	0	45	46	0
12	13	1	46	47	0
13	14	1	47	48	4
14	15	0	48	49	1
15	16	0	49	50	8
16	17	0	50	51	0
17	18	0	51	52	1
18	19	0	52	53	1
19	20	0	53	54	0
20	21	0	54	55	0
21	22	0	55	56	0
22	23	0	56	57	0
23	24	0	57	58	1
24	25	0	58	59	2
25	26	0	59	60	5
26	27	1	60	61	0
27	28	0	61	62	0
28	29	0	62	63	0
29	30	1	63	64	0
30	31	0	64	64,27	0
31	32	0			
32	33	0			
33	34	0			
TOTAL				36	
ÁREA TOTAL				36 m ²	
PANELAS POR KM				0,56	

3.3.1- Considerações

No levantamento de campo, realizado em abril de 2025, foi evidenciado que na rodovia há ocorrência de painéis, erosões, rebaixamentos laterais e áreas que necessitam que sejam realizadas restaurações. É necessário que seja realizado roço e limpeza dos dispositivos de drenagem com urgência. A sinalização vertical está boa, mas a horizontal está ruim.

OBSERVAÇÕES	
LOCALIZAÇÃO(km)	OBSERVAÇÃO
0,36	PÓRTICO ANTIGO

3.3.2 – Localização dos rebaixamentos laterais

REBAIXAMENTO LATERAL					
KM	LADO	DIMENSÕES (m)		ÁREA (m²)	OBSERVAÇÃO
0,47	LD	60,00	1,00	60,00	
1,90	LE	2,00	0,60	1,20	
25,10	LE	1,20	0,50	0,60	
27,48	LE	2,00	0,70	1,40	
29,65	LE	6,50	1,00	6,50	
29,74	LE	8,00	1,00	8,00	
42,99	LD	15,00	2,00	30,00	
49,25	LE	10,00	1,50	15,00	
50,36	LE	18,00	1,00	18,00	
53,50	LD	5,80	1,00	5,80	
59,82	LD	8,60	2,00	17,20	
59,94	LD	3,30	1,00	3,30	
59,98	LD	4,20	1,00	4,20	
TOTAL (m²)					171,20

3.3.3 – Localização das erosões

EROSÃO					
KM	LADO	DIMENSÕES			VOLUME (m³)
44,18	LE	1,70	0,40	1,20	0,82
44,18	LD	0,60	0,40	0,80	0,19
TOTAL (m³)					1,01

3.3.4 – Localização dos trechos a serem restaurados

TRECHOS A SEREM RESTAURADOS			
ÁREAS PARA RESTAURAÇÃO	KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)
1ª ÁREA	53,05	53,49	440,00
2ª ÁREA	59,67	60,46	790,00
3ª ÁREA	60,78	64,24	3460,00
TOTAL (m)			4690,00

3.3.5 – Situação dos meios-fios

MEIO-FIO							
LE				LD			
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	SITUAÇÃO	KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	SITUAÇÃO
11,03	11,07	40,00	RUIM	11,03	11,07	40,00	REGULAR
12,64	12,73	90,00	RUIM	12,64	12,73	90,00	RUIM
17,05	17,19	140,00	REGULAR	17,05	17,19	140,00	REGULAR
20,30	20,34	40,00	REGULAR	18,78	18,88	100,00	RUIM
35,03	35,15	120,00	BOM	20,31	20,35	40,00	REGULAR
35,49	35,68	190,00	BOM	35,03	35,15	120,00	BOM
35,77	35,88	110,00	BOM	35,49	35,68	190,00	BOM
36,29	36,35	60,00	REGULAR	35,77	35,88	110,00	BOM
43,28	43,40	120,00	REGULAR	36,29	36,35	60,00	RUIM
53,27	53,99	720,00	REGULAR	43,28	43,40	120,00	REGULAR
55,32	55,45	130,00	REGULAR	53,64	53,99	350,00	REGULAR
55,61	55,79	180,00	REGULAR	55,32	55,45	130,00	REGULAR
57,27	57,35	80,00	REGULAR	55,65	55,79	140,00	REGULAR
60,64	60,74	100,00	BOM	57,27	57,35	80,00	REGULAR
		0,00		60,64	60,74	100,00	BOM
TOTAL (m)		2120,00		TOTAL (m)		1810,00	
TOTAL BOM LE (m)		520,00		TOTAL BOM LD (m)		520,00	
TOTAL REGULAR LE (m)		1470,00		TOTAL REGULAR LD (m)		1040,00	
TOTAL RUIM LE (m)		130,00		TOTAL RUIM LD (m)		250,00	
TOTAL LE (m)		2120,00		TOTAL LD (m)		1810,00	
TOTAL (m)						3930,00	

3.3.6 – Localização dos bueiros

BUEIROS				
KM	TIPO	COMPRIMENTO (m)	CONDIÇÃO	OBSERVAÇÃO
35,11				BUEIRO SEM IDENTIFICAÇÃO
48,18				BUEIRO SEM IDENTIFICAÇÃO
TOTAL				2,00

3.3.7 – Localização das OAEs

OAES	
LOCALIZAÇÃO	TIPO
44,20	PONTE
49,87	PONTE
TOTAL (UN)	2

3.4 Sinalização

3.4.1 Sinalização horizontal – Situação de conserva:

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					
KM INICIAL	KM FINAL	BOM (KM)	REGULAR (KM)	RUIM (KM)	NÃO EXISTENTE
0,00	64,27	0,00	0,0	64,27	0,0
TOTAL		0,00	0,00	64,27	0,00
PERCENTUAL		0,00%	0,00%	100,00%	0,00%

3.4.2 Sinalização vertical – Situação de conserva:

SINALIZAÇÃO VERTICAL					
KM INICIAL	KM FINAL	BOM (KM)	REGULAR (KM)	RUIM (KM)	NÃO EXISTENTE
0,00	64,27	64,27	0,00	0,00	0,0
TOTAL		64,27	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

3.5 Roço Lateral

ROÇO LATERAL					
LE			LD		
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)
0,00	64,27	64270,00	0,00	64,27	64270,00
TOTAL (ha)		19,281	TOTAL (ha)		19,281
TOTAL (ha)					38,562

4. RESULTADOS

O levantamento rodoviário da PI-211, de Joaquim Pires /Entr. BR-343, apresentou uma extensão total de 64,27 Km que foram pavimentados com MICRO.

Durante o percurso, foi identificado 36 m² de panelas, 1,01 m³ de erosões, 171,20 m² de rebaixamento lateral e 4690,00 m que necessitam ser restaurados.

Quanto as drenagens, foi constatado a existência de meio-fio, onde 1040,00 m estão em situação boa, 2510,00 m estão regulares e 380,00 m encontram-se em condições ruins. Além disso há também 2 bueiros e 2 OAE's que auxiliam no escoamento das águas sob o corpo das estradas.

A sinalização horizontal está em ruim e a vertical encontra-se em situação boa.

Há necessidade de realização de roço e limpeza dos dispositivos de drenagem do trecho com urgência.

QUADRO RESUMO		
GRAU DE INTERVENÇÃO: NIVEL 3 - TAPA BURACO E RESTAURAÇÃO DE SEGMENTOS		
TIPO DE REVESTIMENTO	EXTENSÃO TOTAL DE MICRO (Km)	64,27
DEFEITOS NO REVESTIMENTO	PANELAS (m ²)	36 m ²
	RESTAURAÇÃO (m)	4690,00
	EROSÃO (m ³)	1,01
	REBAIXAMENTO LATERAL (m ²)	171,20
DRENAGEM EXISTENTE (SITUAÇÃO)	MEIO-FIO - BOM (m)	1040,00
	MEIO-FIO - REGULAR (m)	2510,00
	MEIO-FIO - RUIM (m)	380,00
	BUEIROS (un)	2,00
	OAES (un)	2,00
SINALIZAÇÃO	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - RUIM (Km)	64,27
	SINALIZAÇÃO VERTICAL - BOM (Km)	64,27
ROÇO	ROÇO LATERAL (ha)	38,562

4. LVC

LEVANTAMENTO VISUAL CONTÍNUO - LVC																											
Rodovia: PI-211 Trecho: JOAQUIM PIRES / ENTR. BR-343.																											
abr/25																											

16	30	32	2																	X			X		X				
17	32	34	2																	X			X		X				
18	34	36	2											S	-	-	-	X			X		X		X				
19	36	38	2															X			X		X		X				
20	38	40	2																	X			X		X				
21	40	42	2				X													X			X		X				
22	42	44	2								X							X			X		X		X				
23	44	46	2																	X			X		X				
24	46	48	2				X													X			X		X				
25	48	50	2				X				X			S	-	-	-				X		X		X				
26	50	52	2				X				X									X			X		X				
27	52	54	2				X	X	X	X		X							X			X		X		X			
28	54	56	2																X			X		X		X			
29	56	58	2				X												X			X		X		X			
30	58	60	2				X	X	X	X		X								X			X		X		X		
31	60	62	2					X	X	X									X			X		X		X			
32	62	64	2					X	X	X										X			X		X		X		
33	64	64,27	0,27																	X			X		X		X		

5. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-211 : JOAQUIM PIRES / ENTR. BR-343	
FOTO 1	FOTO 2
 UTM: 23M 812217mE 9611921mN Elevação: 42.06±18 m Precisão: 2.1 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 06 KM 0,00 JOAQUIM PIRES A BR-343	 UTM: 23M 812353mE 9611969mN Elevação: 66.66±26 m Precisão: 3.3 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 06 KM 0,13 JOAQUIM PIRES A BR-343
FOTO 3	FOTO 4
 UTM: 23M 812512mE 9612064mN Elevação: 51.26±32 m Precisão: 4.1 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 06 KM 0,32 JOAQUIM PIRES A BR-343	 UTM: 23M 812501mE 9612089mN Elevação: 51.35±29 m Precisão: 3.0 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 06 KM 0,36 JOAQUIM PIRES A BR-343
FOTO 5	FOTO 6
 UTM: 23M 812533mE 9612070mN Elevação: 51.46±22 m Precisão: 2.0 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 06 KM 0,36 JOAQUIM PIRES A BR-343	 UTM: 23M 812574mE 9612093mN Elevação: 52.06±20 m Precisão: 2.0 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 06 KM 0,39 JOAQUIM PIRES A BR-343
FOTO 7	FOTO 8
 UTM: 23M 812142mE 9612159mN Elevação: 1200.0 m Precisão: 1200.0 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 06 KM 0,42 JOAQUIM PIRES A BR-343	 UTM: 23M 812612mE 9612113mN Elevação: 50.05±69 m Precisão: 4.7 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 06 KM 0,47 JOAQUIM PIRES A BR-343

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-211 : JOAQUIM PIRES / ENTR. BR-343	
FOTO 9	FOTO 10
 UTM: 23M 812781mE 9612223mN Elevação: 49.7519 m Precisão: 5.2 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 06 KM 0,64 JOAQUIM PIRES A BR-343	 UTM: 23M 813347mE 9612631mN Elevação: -108.15533 m Precisão: 3.8 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 06 KM 1,39 JOAQUIM PIRES A BR-343
FOTO 11	FOTO 12
 UTM: 23M 813825mE 9612894mN Elevação: 10.23163 m Precisão: 5.3 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 06 KM 1,90 JOAQUIM PIRES A BR-343	 UTM: 23M 814306mE 9613209mN Elevação: 63.23118 m Precisão: 2.2 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 06 KM 2,45 JOAQUIM PIRES A BR-343
FOTO 13	FOTO 14
 UTM: 23M 814551mE 9613354mN Elevação: 66.02130 m Precisão: 2.1 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 06 KM 2,74 JOAQUIM PIRES A BR-343	 UTM: 23M 814954mE 9613604mN Elevação: 61.22128 m Precisão: 2.1 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 06 KM 3,21 JOAQUIM PIRES A BR-343
FOTO 15	FOTO 16
 UTM: 23M 815525mE 9613973mN Elevação: 51.31177 m Precisão: 4.1 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 06 KM 3,88 JOAQUIM PIRES A BR-343	 UTM: 23M 819977mE 9615063mN Elevação: 94.24117 m Precisão: 1.9 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 06 KM 8,61 JOAQUIM PIRES A BR-343

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-211 : JOAQUIM PIRES / ENTR. BR-343	
FOTO 17	FOTO 18
 UTM: 23M 819978mE 9615060mN Elevação: 99.84±19 m Precisão: 2.9 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 06 KM 8,61 JOAQUIM PIRES A BR-343	 UTM: 23M 821164mE 9616990mN Elevação: 93.71±19 m Precisão: 4.8 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 06 KM 11,03 JOAQUIM PIRES A BR-343
FOTO 19	FOTO 20
 UTM: 23M 821308mE 9617952mN Elevação: 83.82±28 m Precisão: 2.2 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 06 KM 12,00 JOAQUIM PIRES A BR-343	 UTM: 23M 821332mE 9617938mN Elevação: 78.52±18 m Precisão: 6.0 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 06 KM 12,00 JOAQUIM PIRES A BR-343
FOTO 21	FOTO 22
 UTM: 23M 821721mE 9618439mN Elevação: 80.44±24 m Precisão: 3.6 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 06 KM 12,64 JOAQUIM PIRES A BR-343	 UTM: 23M 822256mE 9618964mN Elevação: 65.53±30 m Precisão: 2.9 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 06 KM 13,40 JOAQUIM PIRES A BR-343
FOTO 23	FOTO 24
 UTM: 23M 822235mE 9618968mN Elevação: 66.53±21 m Precisão: 1.9 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 06 KM 13,97 JOAQUIM PIRES A BR-343	 UTM: 23M 823705mE 9620410mN Elevação: 71.43±39 m Precisão: 7.4 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 06 KM 15,45 JOAQUIM PIRES A BR-343

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-211 : JOAQUIM PIRES / ENTR. BR-343	
FOTO 25	FOTO 26
 UTM: 23M 824318mE 9622028mN Elevação: 71.42±23 m Precisão: 9.2 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 06 KM 17,19 JOAQUIM PIRES A BR-343	 UTM: 23M 825281mE 9623217mN Elevação: 85.62±17 m Precisão: 4.1 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 06 KM 16,78 JOAQUIM PIRES A BR-343
FOTO 27	FOTO 28
 UTM: 23M 831041mE 9629170mN Elevação: 50.4±39 m Precisão: 11.6 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 06 KM 23,08 JOAQUIM PIRES A BR-343	 UTM: 23M 831058mE 9629180mN Elevação: 55.3±18 m Precisão: 1.7 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 06 KM 23,10 JOAQUIM PIRES A BR-343
FOTO 29	FOTO 30
 UTM: 23M 831323mE 9629453mN Elevação: 58.4±22 m Precisão: 4.7 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 06 KM 27,48 JOAQUIM PIRES A BR-343	 UTM: 23M 833047mE 9631247mN Elevação: 53.7±31 m Precisão: 2.8 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 06 KM 29,97 JOAQUIM PIRES A BR-343
FOTO 31	FOTO 32
 UTM: 23M 833335mE 9631578mN Elevação: 54.38±44 m Precisão: 5.1 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 06 KM 30,44 JOAQUIM PIRES A BR-343	 UTM: 24M 1074651mE 9632748mN Elevação: 56.68±26 m Precisão: 3.3 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 06 KM 32,06 JOAQUIM PIRES A BR-343

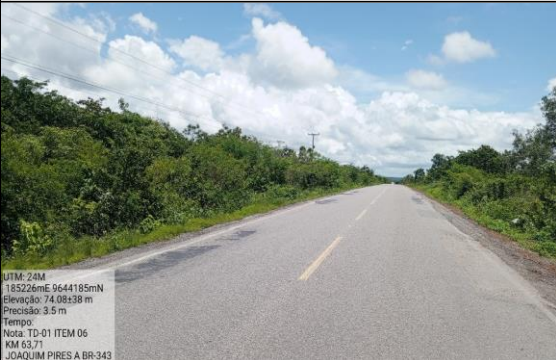
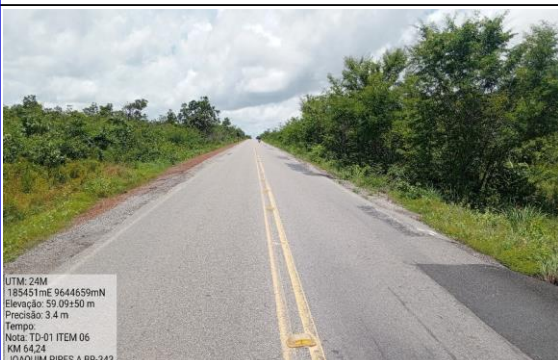
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-211 : JOAQUIM PIRES / ENTR. BR-343	
FOTO 33	FOTO 34
 UTM: 24M 170050mE 9634471mN Elevação: 69.87±27 m Precisão: 2.6 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 06 KM 35,03 JOAQUIM PIRES A BR-343	 UTM: 24M 170071mE 9634489mN Elevação: 69.92±55 m Precisão: 4.2 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 06 KM 35,17 JOAQUIM PIRES A BR-343
FOTO 35	FOTO 36
 UTM: 24M 170448mE 9634708mN Elevação: 69.02±24 m Precisão: 1.8 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 06 KM 35,49 JOAQUIM PIRES A BR-343	 UTM: 24M 170685mE 9634849mN Elevação: 68.61±28 m Precisão: 6.8 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 06 KM 35,77 JOAQUIM PIRES A BR-343
FOTO 37	FOTO 38
 UTM: 24M 171136mE 9635112mN Elevação: 68.6±50 m Precisão: 8.7 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 06 KM 36,29 JOAQUIM PIRES A BR-343	 UTM: 24M 175019mE 9634362mN Elevação: 33.49±45 m Precisão: 5.9 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 06 KM 40,60 JOAQUIM PIRES A BR-343
FOTO 39	FOTO 40
 UTM: 24M 177248mE 9632913mN Elevação: 31.45±29 m Precisão: 1.6 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 06 KM 43,34 JOAQUIM PIRES A BR-343	 UTM: 24M 177251mE 9632913mN Elevação: 31.75±32 m Precisão: 1.9 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 06 KM 43,34 JOAQUIM PIRES A BR-343

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-211 : JOAQUIM PIRES / ENTR. BR-343	
FOTO 41	FOTO 42
 UTM: 24M 177248mE 9632911mN Elevação: 31.25±25 m Precisão: 1.8 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 06 KM 44,20 JOAQUIM PIRES A BR-343	 UTM: 24M 178252mE 9632574mN Elevação: 25.72±36 m Precisão: 5.4 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 06 KM 44,40 JOAQUIM PIRES A BR-343
FOTO 43	FOTO 44
 UTM: 24M 180829mE 9631072mN Elevação: 46.41±115 m Precisão: 8.1 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 06 KM 47,48 JOAQUIM PIRES A BR-343	 UTM: 24M 181078mE 9631029mN Elevação: 26.9±89 m Precisão: 5.2 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 06 KM 47,84 JOAQUIM PIRES A BR-343
FOTO 45	FOTO 46
 UTM: 24M 181491mE 9631092mN Elevação: 26.89±68 m Precisão: 4.8 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 06 KM 48,18 JOAQUIM PIRES A BR-343	 UTM: 24M 181502mE 9631098mN Elevação: 26.89±56 m Precisão: 4.2 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 06 KM 48,18 JOAQUIM PIRES A BR-343
FOTO 47	FOTO 48
 UTM: 24M 181039mE 9631055mN Elevação: 27.19±52 m Precisão: 8.0 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 06 KM 48,18 JOAQUIM PIRES A BR-343	 UTM: 24M 181516mE 9631105mN Elevação: 27.08±100 m Precisão: 5.4 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 06 KM 48,32 JOAQUIM PIRES A BR-343

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-211 : JOAQUIM PIRES / ENTR. BR-343	
FOTO 49	FOTO 50
 UTM: 24M 181617mE 9631090mN Elevação: 26.87±100 m Precisão: 4.3 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 06 KM 49.23 JOAQUIM PIRES A BR-343	 UTM: 24M 182733mE 9631154mN Elevação: 17.07±29 m Precisão: 2.1 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 06 KM 49.28 JOAQUIM PIRES A BR-343
FOTO 51	FOTO 52
 UTM: 24M 182753mE 9631160mN Elevação: 13.54±100 m Precisão: 4.4 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 06 KM 49.56 JOAQUIM PIRES A BR-343	 UTM: 24M 184585mE 9633246mN Elevação: 115.9±102 m Precisão: 6.3 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 06 KM 52.47 JOAQUIM PIRES A BR-343
FOTO 53	FOTO 54
 UTM: 24M 184398mE 9633758mN Elevação: 45.51±51 m Precisão: 7.1 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 06 KM 53.05 JOAQUIM PIRES A BR-343	 UTM: 24M 184289mE 9634031mN Elevação: 41.53±66 m Precisão: 12.5 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 06 KM 53.27 JOAQUIM PIRES A BR-343
FOTO 55	FOTO 56
 UTM: 24M 184271mE 9634194mN Elevação: 48.94±51 m Precisão: 2.7 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 06 KM 53.49 JOAQUIM PIRES A BR-343	 UTM: 24M 184257mE 9634276mN Elevação: 41.24±100 m Precisão: 4.1 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 06 KM 53.64 JOAQUIM PIRES A BR-343

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-211 : JOAQUIM PIRES / ENTR. BR-343	
FOTO 57	FOTO 58
 UTM: 24M 184394mE 9636010mN Elevação: 42,74±100 m Precisão: 7.2 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 06 KM 55,32 JOAQUIM PIRES A BR-343	 UTM: 24M 184407mE 9636297mN Elevação: 47,96±31 m Precisão: 4.6 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 06 KM 55,61 JOAQUIM PIRES A BR-343
FOTO 59	FOTO 60
 UTM: 24M 184245mE 9637700mN Elevação: 47,77±50 m Precisão: 2.7 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 06 KM 57,06 JOAQUIM PIRES A BR-343	 UTM: 24M 184235mE 9637701mN Elevação: 47,87±43 m Precisão: 4.7 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 06 KM 57,06 JOAQUIM PIRES A BR-343
FOTO 61	FOTO 62
 UTM: 24M 184252mE 9637875mN Elevação: 41,72±3 m Precisão: 5.0 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 06 KM 57,26 JOAQUIM PIRES A BR-343	 UTM: 24M 184245mE 9637909mN Elevação: 40,5±34 m Precisão: 1.8 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 06 KM 57,27 JOAQUIM PIRES A BR-343
FOTO 63	FOTO 64
 UTM: 24M 184226mE 9638953mN Elevação: 41,2±100 m Precisão: 7.5 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 06 KM 58,33 JOAQUIM PIRES A BR-343	 UTM: 24M 184230mE 9639344mN Elevação: 13,12±60 m Precisão: 6.5 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 06 KM 58,71 JOAQUIM PIRES A BR-343

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-211 : JOAQUIM PIRES / ENTR. BR-343	
FOTO 65  UTM: 24M 184274mE 9639794mN Elevação: 13.73±32 m Precisão: 3.8 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 06 KM 59,18 JOAQUIM PIRES A BR-343	FOTO 66  UTM: 24M 184267mE 9639968mN Elevação: 14.63±54 m Precisão: 4.8 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 06 KM 59,30 JOAQUIM PIRES A BR-343
FOTO 67  UTM: 24M 184375mE 9640272mN Elevação: 14.63±41 m Precisão: 2.2 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 06 KM 59,67 JOAQUIM PIRES A BR-343	FOTO 68  UTM: 24M 184407mE 9640362mN Elevação: 14.54±86 m Precisão: 4.8 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 06 KM 59,81 JOAQUIM PIRES A BR-343
FOTO 69  UTM: 24M 184506mE 9640854mN Elevação: 14.44±41 m Precisão: 4.4 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 06 KM 60,25 JOAQUIM PIRES A BR-343	FOTO 70  UTM: 24M 184541mE 9641027mN Elevação: 15.34±35 m Precisão: 5.2 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 06 KM 60,46 JOAQUIM PIRES A BR-343
FOTO 71  UTM: 24M 184575mE 9641208mN Elevação: 15.85±51 m Precisão: 5.1 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 06 KM 60,64 JOAQUIM PIRES A BR-343	FOTO 72  UTM: 24M 184621mE 9641359mN Elevação: 15.75±32 m Precisão: 5.6 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 06 KM 60,79 JOAQUIM PIRES A BR-343

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-211 : JOAQUIM PIRES / ENTR. BR-343	
FOTO 73	FOTO 74
 UTM: 24M 184738mE 9641965mN Elevação: 16.25±39 m Precisão: 5.5 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 06 KM 61.40 JOAQUIM PIRES A BR-343	 UTM: 24M 184865mE 9642522mN Elevação: 17.86±39 m Precisão: 5.5 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 06 KM 61.99 JOAQUIM PIRES A BR-343
FOTO 75	FOTO 76
 UTM: 24M 185015mE 9643604mN Elevação: 207.47±70 m Precisão: 5.4 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 06 KM 63.03 JOAQUIM PIRES A BR-343	 UTM: 24M 185226mE 9644185mN Elevação: 74.08±38 m Precisão: 5.5 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 06 KM 63.71 JOAQUIM PIRES A BR-343
FOTO 77	FOTO 78
 UTM: 24M 185451mE 9644659mN Elevação: 59.09±50 m Precisão: 3.4 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 06 KM 64.24 JOAQUIM PIRES A BR-343	

6. DIAGRAMAS DE OCORRÊNCIA

